

Les équations de *Nations & Marchés*

Cours magistral de macroéconomie appliquée à la simulation

Volume 1 : fondements réels et monétaires (chapitres 1 à 7)

Septembre 2026

Résumé

Ce cours s'adresse à un lecteur qui a suivi un premier cycle de macroéconomie et connaît les rudiments de la politique monétaire : il sait ce qu'est un écart de production, une courbe de Phillips, une règle de Taylor. Son objet est de *dériver* les équations du document de conception *Nations & Marchés* depuis leurs fondements : d'où vient l'équation d'Euler et pourquoi elle fixe le taux d'intérêt naturel ; comment la courbe de Phillips néo-keynésienne sort d'un problème de fixation des prix ; pourquoi la monnaie est endogène et ce que cela implique pour le multiplicateur ; comment la demande de monnaie de Cagan produit une courbe de Laffer du seignuriage et donc l'inévitabilité de l'hyperinflation au-delà d'un seuil de déficit. Chaque chapitre donne la dérivation, discute les hypothèses, situe la controverse, et se termine par un encadré reliant le résultat aux équations du modèle et par des exercices. Le volume 2 couvre la banque centrale, l'économie ouverte, les finances publiques, les crises financières et les économies planifiées.

Table des matières

Introduction	2
1 Comptabilité macroéconomique et cohérence stock-flux	2
1.1 L'identité des trois soldes et ce qu'elle interdit	2
1.2 La matrice des flux de transactions	2
1.3 Stocks, flux et le rôle du temps	3
2 Production, accumulation et taux d'intérêt naturel	4
2.1 La technologie et ses hypothèses	4
2.2 Le modèle de Solow et les rendements décroissants	4
2.3 Le programme de Ramsey et l'équation d'Euler	5
2.4 Du problème d'optimisation à la règle de simulation	5
2.5 La croissance de la productivité	6
3 Marché du travail et courbe de Phillips	6
3.1 Demande de travail et rigidité de l'emploi	6
3.2 Le taux de chômage naturel	7
3.3 La courbe de Phillips : de l'observation à la microfondation	7
3.4 L'hystérèse du taux naturel	8

4	Consommation : ménages contraints, ménages ricardiens, hiérarchie des besoins	9
4.1	De Keynes à Friedman	9
4.2	L'hypothèse du cycle de vie et l'équation d'Euler	9
4.3	Contraintes de liquidité et hétérogénéité	9
4.4	Répartition entre biens : dérivation du système de Stone–Geary	10
4.5	Effet richesse et précaution	10
5	Investissement : q de Tobin, coûts d'ajustement et accélérateur financier	11
5.1	Le problème de l'entreprise	11
5.2	La forme opérationnelle	11
5.3	L'accélérateur financier	12
6	Monnaie endogène et intermédiation bancaire	13
6.1	Deux visions de la création monétaire	13
6.2	Ce qui contraint le crédit	13
6.3	Tarification du crédit	13
6.4	Le cycle du crédit	14
7	Inflation, anticipations et hyperinflation	14
7.1	Trois horizons pour un même phénomène	14
7.2	La théorie quantitative et sa réhabilitation comme ancre	15
7.3	La relation de Fisher et le taux réel	15
7.4	La formation des anticipations	15
7.5	Demande de monnaie, seigneurage et hyperinflation	16
A	Corrigés abrégés	18

Introduction : ce qu'un modèle de simulation demande à la théorie

Un modèle de simulation jouable et un modèle de recherche n'ont pas le même cahier des charges. Le second veut des équilibres bien définis et des résultats analytiques ; le premier veut des *règles de comportement* simples, locales dans le temps (l'agent décide à partir de ce qu'il observe, pas d'un problème d'optimisation intertemporel résolu sur un horizon infini), et qui produisent néanmoins les régularités que la théorie prédit : convergence vers un taux d'intérêt naturel, absence d'arbitrage durable entre inflation et chômage, inflation qui finit par suivre la monnaie, crises qui émergent des bilans.

Le passage de l'un à l'autre suit toujours le même schéma, et c'est ce schéma que ce cours enseigne. On part d'un problème d'optimisation (le ménage de Ramsey, l'entreprise de Tobin, la firme de Calvo), on dérive la condition de premier ordre, on identifie ce qu'elle dit d'*invariant* (par exemple : à l'état stationnaire, $r = \rho + \sigma g$), et on remplace la solution exacte par une règle d'ajustement partiel qui converge vers cette condition. La règle est ce que le modèle implémente ; la dérivation est ce qui garantit qu'elle ne dit pas n'importe quoi.

Le lecteur trouvera donc, pour chaque bloc du modèle : (i) le problème canonique et sa dérivation ; (ii) les résultats invariants ; (iii) la règle de comportement retenue et ce qu'elle perd ; (iv) les controverses empiriques qui justifient les paramètres. Les notations suivent le document de conception : Y production, K capital, L travail, A productivité, P niveau des prix, π inflation, i taux nominal, r taux réel, M masse monétaire, H base monétaire, b dette publique en part du PIB.

1 Comptabilité macroéconomique et cohérence stock-flux

1.1 L'identité des trois soldes et ce qu'elle interdit

La décomposition du produit par la demande, $Y = C + I + G + X - M$, et par l'affectation du revenu, $Y = C + S + T$ (le revenu est consommé, épargné ou taxé), donnent par soustraction

$$(S - I) + (T - G) + (M - X) = 0. \quad (1)$$

Le solde financier du secteur privé, celui du secteur public et celui du reste du monde somment à zéro. Cette identité n'a aucun contenu causal, mais elle a un contenu *modal* : elle interdit certaines configurations. Un désendettement simultané du privé et du public n'est possible que si le reste du monde s'endette envers le pays (excédent courant). Quand tous les pays veulent se désendetter en même temps, l'identité mondiale $\sum_i (X_i - M_i) = 0$ rend la chose impossible, et l'ajustement se fait par la baisse de Y : c'est l'échec de l'austérité coordonnée de 2011–2013 en zone euro, lisible dans une identité comptable.

1.2 La matrice des flux de transactions

Godley et Lavoie (2007) systématisent une exigence que Keynes et Tobin avaient posée : écrire simultanément tous les bilans et tous les flux, de sorte que chaque euro qui sort d'un compte entre dans un autre. L'outil est la *matrice des flux de transactions*, dont les lignes sont les types de transactions et les colonnes les secteurs. La contrainte est double : chaque ligne somme à zéro (le paiement de l'un est la recette de l'autre) et chaque colonne somme à zéro (la contrainte budgétaire de chaque secteur, y compris la variation de ses actifs financiers).

	Ménages	Entreprises	Banques	État	Σ
Consommation	$-C$	$+C$			0
Investissement		$+I - I$			0
Salaires	$+WL$	$-WL$			0
Impôts	$-T$			$+T$	0
Dépenses publiques		$+G$		$-G$	0
Intérêts sur crédits		$-i^L L$	$+i^L L$		0
Intérêts sur dépôts	$+i^D D$		$-i^D D$		0
Intérêts sur dette publique	$+i^B B_h$		$+i^B B^{Bk}$	$-i^B B$	0
Δ dépôts	$-\Delta D$		$+\Delta D$		0
Δ crédits		$+\Delta L$	$-\Delta L$		0
Δ obligations	$-\Delta B_h$		$-\Delta B^{Bk}$	$+\Delta B$	0
Σ	0	0	0	0	

La colonne « Banques » fait apparaître la proposition centrale de la leçon 6 : la variation des crédits et celle des dépôts sont les deux faces d’une même écriture. La colonne « État » donne la contrainte budgétaire $G + i^B B - T = \Delta B$ (plus, si l’on ajoute la banque centrale, la création monétaire). Ce que la matrice interdit, c’est la « fuite » : un flux qui sortirait d’une colonne sans entrer dans une autre. Les moteurs de jeu économiques commettent presque toujours cette faute (la monnaie d’une unité recrutée disparaît, celle d’un bâtiment apparaît) ; elle est sans conséquence tant qu’on ne modélise pas la finance, et fatale dès qu’on la modélise, puisqu’une crise financière est le moment où les créances et les dettes se révèlent.

Proposition 1.1 (Somme des richesses nettes). En économie fermée, $\sum_{\text{secteurs}} V_s = p_K K$: la somme des richesses nettes égale la valeur du capital réel. Tous les actifs financiers s’annulent deux à deux.

C’est le test de cohérence à imposer à tout moteur de simulation : si $\sum_s V_s - p_K K$ dérive, un flux a été mal écrit. C’est aussi ce qui rend le *stock* de dette publique un *actif* privé : l’« équivalence ricardienne » (Barro 1974), selon laquelle la dette publique n’est pas une richesse nette parce que les ménages anticipent les impôts futurs, est une hypothèse sur les anticipations, pas une identité comptable ; comptablement, l’obligation d’État est bien à l’actif du ménage.

1.3 Stocks, flux et le rôle du temps

Une équation de comportement porte sur un flux (consommer, investir, prêter) et modifie un stock (richesse, capital, encours). L’ordre des opérations dans un pas de temps discret n’est pas neutre : si les ménages consomment sur la base du revenu du pas courant, celui-ci dépend de la production, qui dépend de la demande, qui dépend de la consommation. Un modèle de simulation résout cette circularité soit par itération (tâtonnement vers un point fixe au sein du pas), soit par des retards (la consommation dépend du revenu du pas précédent). Le modèle retient la seconde option avec un pas hebdomadaire court : les délais d’une semaine sont réalistes (personne ne consomme son salaire avant de l’avoir touché) et rendent le calcul explicite.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

Le document de conception impose la cohérence stock-flux comme contrainte de conception et comme test (test 6 : somme des bilans nulle à la précision numérique). Chaque flèche de la figure des flux est une ligne de la matrice ci-dessus ; les six agents en sont les colonnes. La circularité intra-pas est résolue par un ordre de résolution fixe (plans, travail, biens, paiements, finance, capital, État), donné en §2.4 du document.

Synthèse du chapitre

La comptabilité impose deux séries de contraintes : les identités de flux (trois soldes) et la fermeture des bilans (chaque actif financier a une contrepartie). Elles ne prédisent rien mais excluent beaucoup, et elles sont la condition de possibilité de toute modélisation des crises.

Exercices.

- 1.1 Compléter la matrice ci-dessus en ajoutant une colonne « Banque centrale » et les lignes correspondant au refinancement des banques (L^{CB}), aux réserves (Res) et au seigneurage versé à l'État. Vérifier que toutes les lignes et colonnes somment à zéro.
- 1.2 Un modèle fait disparaître 1 % du PIB par an en « frais de transaction » non versés à personne. Montrer que la richesse nette agrégée dérive, et que le modèle sous-estime structurellement l'un des trois soldes de (1).

2 Production, accumulation et taux d'intérêt naturel

2.1 La technologie et ses hypothèses

On modélise la production d'un secteur par la fonction de Cobb–Douglas augmentée d'une contrainte d'intrants à la Leontief :

$$Y = \min \left(A K^\alpha (HL)^{1-\alpha}, \min_k \frac{X_k}{a_k} \right). \quad (2)$$

La partie Cobb–Douglas suppose une élasticité de substitution unitaire entre capital et travail : si le salaire double relativement au coût du capital, l'entreprise divise par deux le rapport L/K , et la part du travail dans la valeur ajoutée reste $1 - \alpha$. C'est une hypothèse forte mais empiriquement robuste au premier ordre (la part du travail a été remarquablement stable sur un siècle, ce que Kaldor rangeait parmi ses « faits stylisés », même si elle a baissé de quelques points depuis 1980). La partie Leontief suppose au contraire une élasticité de substitution *nulle* entre intrants et facteurs primaires : il faut a_k unités de l'intrant k par unité produite, point. C'est la structure des *méthodes de production* de Victoria 3 et des tableaux entrées-sorties (chapitre 12 du volume 2), justifiée à court terme par la rigidité des recettes techniques.

2.2 Le modèle de Solow et les rendements décroissants

Soit une économie où une fraction s du produit est investie, où le capital se déprécie au taux δ et la population croît au taux n . En variables par tête ($k = K/L$, $y = Y/L$) :

$$\dot{k} = s f(k) - (\delta + n) k, \quad f(k) = A k^\alpha. \quad (3)$$

Comme f est concave avec $f'(0) = \infty$ et $f'(\infty) = 0$ (conditions d'Inada), il existe un unique état stationnaire k^* tel que $s f(k^*) = (\delta + n) k^*$, globalement stable. Trois conséquences que le modèle doit reproduire : (i) une hausse du taux d'épargne élève le niveau de k^* mais pas la croissance de long terme ; (ii) la croissance par tête à long terme est celle de A , exogène chez Solow ; (iii) deux économies aux mêmes paramètres convergent vers le même k^* , la plus pauvre croissant plus vite en chemin : c'est la *convergence conditionnelle*, bien documentée (Barro et Sala-i-Martin 1992) à condition de conditionner sur les institutions et le capital humain.

Exemple 2.1. L'URSS entre 1928 et 1970 a maintenu $s \approx 0,30$ à $0,35$ et obtenu des taux de croissance de 5 à 6 % ; après 1970, la croissance tombe à 2 % puis à zéro. La décomposition de

Solow attribue l'essentiel de la première phase à l'accumulation de K (et au transfert de main-d'œuvre rurale, chapitre 13) et l'essentiel du ralentissement à une croissance de A presque nulle (Easterly et Fischer 1995). Krugman (1994) applique la même lecture aux économies asiatiques.

2.3 Le programme de Ramsey et l'équation d'Euler

Solow prend s comme donné ; Ramsey (1928), puis Cass (1965) et Koopmans (1965), le font choisir par un planificateur (ou un ménage représentatif) qui maximise

$$\int_0^\infty e^{-\rho t} u(c_t) dt \quad \text{sous} \quad \dot{k}_t = f(k_t) - c_t - (\delta + n)k_t, \quad k_0 \text{ donné}, \quad (4)$$

avec $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ (utilité à élasticité de substitution intertemporelle constante $1/\sigma$) et $\rho > 0$ le taux de préférence pour le présent. Le hamiltonien en valeur courante est $\mathcal{H} = u(c) + \lambda(f(k) - c - (\delta + n)k)$. Les conditions du maximum de Pontryagin sont

$$\partial \mathcal{H} / \partial c = 0 \Rightarrow u'(c) = \lambda, \quad (5)$$

$$\dot{\lambda} = \rho \lambda - \partial \mathcal{H} / \partial k \Rightarrow \dot{\lambda} = \lambda (\rho + \delta + n - f'(k)). \quad (6)$$

En dérivant (5) par rapport au temps, $\dot{\lambda} = u''(c)\dot{c} = -\sigma c^{-\sigma-1}\dot{c}$, et en substituant dans (6) avec $\lambda = c^{-\sigma}$:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\sigma} (f'(k) - \delta - n - \rho) = \frac{1}{\sigma} (r - \rho) \quad \text{en notant } r = f'(k) - \delta - n. \quad (7)$$

C'est l'*équation d'Euler*, ou règle de Keynes–Ramsey. Elle dit que la consommation croît quand le rendement net du capital excède l'impatience : renoncer à consommer aujourd'hui rapporte r , coûte ρ en impatience, et l'agent arbitre avec une sensibilité $1/\sigma$. Une condition de transversalité ($\lim e^{-\rho t} \lambda_t k_t = 0$) élimine les trajectoires où le capital croît sans être jamais consommé.

Proposition 2.1 (Taux d'intérêt naturel). À l'état stationnaire d'une économie dont la productivité croît au taux g , le taux d'intérêt réel vérifie

$$r^* = \rho + \sigma g. \quad (8)$$

Démonstration. Avec progrès technique, la consommation par tête croît au taux g à long terme ; (7) avec $\dot{c}/c = g$ donne $g = (r^* - \rho)/\sigma$. $\square$

Ce résultat est fondamental pour la politique monétaire (volume 2) : le taux réel de long terme est une variable *réelle*, déterminée par les préférences et la croissance, et non par la banque centrale. Celle-ci ne fait que le *poursuivre* : un taux directeur réel durablement au-dessus de r^* déprime l'économie, durablement au-dessous la surchauffe. Wicksell (1898) avait nommé r^* le « taux naturel » un siècle avant que Woodford (2003) n'en fasse le pivot de la théorie monétaire moderne. Empiriquement, la baisse des taux réels dans les pays avancés depuis 1990 (de 4 à environ 0,5 %) s'explique en grande partie par la baisse de g (vieillesse, ralentissement de la productivité) et par une hausse de l'épargne mondiale, c'est-à-dire par une baisse de ρ effectif (Rachel et Summers 2019).

2.4 Du problème d'optimisation à la règle de simulation

Un moteur de jeu ne résout pas (7) sur un horizon infini pour chaque agent à chaque pas. Il en retient deux choses. D'abord, la condition stationnaire (8) comme ancre : le taux neutre de la règle de Taylor et le taux vers lequel les taux longs reviennent. Ensuite, la *direction* de (7) comme règle d'ajustement partiel : la consommation visée des ménages non contraints croît d'autant plus vite

que r excède ρ , et le niveau se recale vers un revenu permanent estimé par moyenne mobile. Ce qu'on perd : l'optimalité exacte du sentier et la réaction aux annonces futures (l'agent de Ramsey réagit aujourd'hui à une hausse d'impôt annoncée pour dans dix ans ; l'agent de simulation ne le fait pas). Ce qu'on garde : la sensibilité au taux réel, qui est le canal monétaire de la demande.

2.5 La croissance de la productivité

Solow laisse A exogène. La théorie de la croissance endogène (Romer 1990, Aghion et Howitt 1992) la fait dépendre de la recherche ; la littérature empirique y ajoute les infrastructures (Aschauer 1989), le capital humain (Mankiw, Romer et Weil 1992) et la diffusion depuis la frontière technologique (Nelson et Phelps 1966). Une spécification additive

$$\frac{\Delta A}{A} = g_0 + \eta_R \frac{RD}{Y} + \eta_G \left(\frac{K^G}{Y} \right)^\zeta + \chi \left(\frac{A^{front}}{A} - 1 \right) + \varepsilon \quad (9)$$

reprend ces quatre sources. Le terme de rattrapage $\chi(A^{front}/A - 1)$ est celui de Nelson et Phelps : le taux de croissance d'un pays est proportionnel à son retard, ce qui produit la convergence conditionnelle observée et explique pourquoi les miracles de croissance (Japon 1950–73, Corée 1965–95, Chine 1980–2010) ralentissent tous en s'approchant de la frontière.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

La production sectorielle suit (2) ; la productivité suit (9), avec une pénalité pour la planification centralisée (volume 2). La consommation des ménages non contraints suit une règle d'ajustement vers la direction d'Euler ; le taux naturel (8) est le taux neutre de la règle de Taylor des IA. Le capital public K^G joue le rôle de l'*infrastructure* de Victoria 3.

Synthèse du chapitre

Les rendements décroissants du capital bornent l'accumulation ; seule la productivité déplace la borne. L'équation d'Euler relie la pente de la consommation à l'écart entre rendement et impatience, et sa condition stationnaire fixe le taux d'intérêt naturel $r^* = \rho + \sigma g$: une grandeur réelle que la politique monétaire poursuit sans la déterminer.

Exercices.

- 2.1 Montrer que dans (3) le taux d'épargne qui maximise la consommation stationnaire (règle d'or) est $s = \alpha$. Comparer au taux qu'un ménage de Ramsey choisit à l'état stationnaire, $s^* = \alpha(\delta + n)/(\rho + \delta + n)$ pour $g = 0$, et interpréter la différence.
- 2.2 Résoudre le programme de Ramsey en temps discret sur deux périodes ($u(c_1) + \beta u(c_2)$ sous $c_1 + c_2/(1+r) = W$) et retrouver la version discrète de l'équation d'Euler, $c_2/c_1 = (\beta(1+r))^{1/\sigma}$. Que devient le taux d'épargne quand r augmente si $\sigma > 1$? si $\sigma < 1$?
- 2.3 Un pays a un retard de productivité $A^{front}/A = 3$ et un $\chi = 0,02$. Quelle croissance supplémentaire le rattrapage lui donne-t-il ? Combien d'années pour ramener le retard à 1,5 (négliger la croissance de la frontière) ?

3 Marché du travail et courbe de Phillips

3.1 Demande de travail et rigidité de l'emploi

La condition de premier ordre d'une entreprise concurrentielle, $W = p \partial Y / \partial L$, donne avec Cobb–Douglas la demande de travail $L^d = (1 - \alpha)pY/W$. Deux remarques. D'abord, elle dépend

de Y : à salaire réel donné, une baisse de la demande de biens réduit l'emploi ; le chômage n'est pas seulement un problème de prix du travail, contrairement à ce que la seule courbe $L^d(W/p)$ laisserait croire. Ensuite, elle est instantanée, ce que l'observation contredit : l'emploi réagit avec plusieurs trimestres de retard à la production (loi d'Okun avec délais), à cause des coûts d'embauche et de licenciement et de la rétention de main-d'œuvre. On écrit donc $L_{t+1} = L_t + \lambda_L(L_t^d - L_t)$, ajustement partiel dont λ_L est calibré sur les délais d'Okun (un an environ pour la moitié de l'ajustement).

3.2 Le taux de chômage naturel

Friedman (1968) et Phelps (1967) introduisent le *taux de chômage naturel* u^n : celui qui résulte des frictions réelles du marché du travail (appariement, mobilité, information, protection de l'emploi, indemnisation) en l'absence de tout déséquilibre nominal. Le modèle de recherche d'emploi de Diamond, Mortensen et Pissarides en donne la microfondation : des travailleurs et des postes vacants se rencontrent selon une fonction d'appariement $m(u, v)$, des emplois se détruisent au taux s , et l'équilibre stationnaire du chômage est $u^n = s/(s + f)$ où f est le taux de sortie du chômage. Plus les appariements sont lents (f bas) ou les destructions fréquentes (s haut), plus u^n est élevé. Les institutions (indemnisation généreuse, salaire minimum élevé, protection forte) élèvent u^n en réduisant f ; la formation et l'intermédiation le réduisent.

3.3 La courbe de Phillips : de l'observation à la microfondation

Phillips (1958) et Friedman (1968). Phillips observe une relation décroissante stable entre chômage et hausse des salaires nominaux sur 1861–1957. Samuelson et Solow (1960) la transforment en menu de politique : un peu plus d'inflation achète un peu moins de chômage. Friedman et Phelps objectent que les salariés négocient un salaire réel : la relation doit être écrite en écart à l'inflation anticipée,

$$\frac{\Delta W}{W} = \pi^e + \phi(u^n - u). \quad (10)$$

Si les anticipations rattrapent l'inflation réalisée, tout écart durable de u à u^n produit une inflation *croissante* et non simplement plus élevée : la courbe de long terme est verticale. La stagflation des années 1970 a tranché le débat.

La version néo-keynésienne. Calvo (1983) suppose que chaque entreprise ne peut réviser son prix qu'avec probabilité $1 - \theta$ à chaque période (le signal d'un « calendrier de Poisson »). Quand elle le révisé, elle choisit un prix $p_t^\#$ qui maximise la valeur présente de ses profits jusqu'à la prochaine révision, donc une moyenne pondérée des coûts marginaux nominaux futurs anticipés :

$$p_t^\# = (1 - \beta\theta) \sum_{k \geq 0} (\beta\theta)^k \mathbb{E}_t[mc_{t+k} + p_{t+k}] \quad (\text{en logarithmes, à une constante de marge près}).$$

Le niveau des prix agrège les prix révisés et non révisés : $p_t = \theta p_{t-1} + (1 - \theta)p_t^\#$. En combinant les deux relations et en linéarisant (Galí 2008, chap. 3), on obtient la *courbe de Phillips néo-keynésienne*

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa \widehat{mc}_t, \quad \kappa = \frac{(1 - \theta)(1 - \beta\theta)}{\theta}, \quad (11)$$

où $\widehat{mc}$ est l'écart du coût marginal réel à sa valeur stationnaire, proportionnel à l'écart de production $\hat{y}$ dans les modèles standards. La pente κ est d'autant plus faible que les prix sont rigides (θ élevé) : avec des prix révisés une fois par an ($\theta = 0,75$ au trimestre), $\kappa \approx 0,085$. Lecture : l'inflation d'aujourd'hui est la somme actualisée de tous les écarts de production futurs anticipés ; c'est une variable *prospective*, ce qui donne tout leur poids aux anticipations et à la crédibilité (volume 2).

La version hybride. Galí et Gertler (1999) constatent que (11) sous-estime la persistance de l'inflation et ajoutent une fraction d'entreprises à comportement rétrospectif : $\pi_t = \gamma_f \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \gamma_b \pi_{t-1} + \kappa \widehat{mc}_t$. C'est cette forme hybride que le modèle de simulation approche, en faisant entrer dans la formation des salaires et des prix une anticipation π^e elle-même mixte (adaptative et ancrée, chapitre 7).

L'aplatissement. Depuis les années 1990, la pente estimée de la courbe de Phillips a fortement baissé dans les pays avancés (Blanchard 2016). Trois explications : l'ancrage des anticipations par des banques centrales crédibles (l'inflation ne bouge plus parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle bouge), la concurrence internationale, et une identification biaisée (une banque centrale qui stabilise l'inflation fait disparaître la corrélation observable entre inflation et chômage même si la relation structurelle est intacte : c'est le point de Goodfriend et King). L'épisode 2021–2023 a rappelé que la pente n'est pas nulle : un écart de production fortement positif combiné à un choc d'offre a produit une inflation de 8 à 10 %.

3.4 L'hystérèse du taux naturel

Blanchard et Summers (1986) observent que le chômage européen des années 1980 ne revient pas à son niveau antérieur après les chocs : le taux naturel semble suivre le taux effectif. Trois mécanismes : la perte de capital humain des chômeurs de longue durée, le découragement (sortie de la population active), et le pouvoir des *insiders* qui négocient pour les employés et non pour les chômeurs. Une spécification adaptative,

$$u_{t+1}^n = u_t^n + \eta(u_t - u_t^n) + \eta'(u_0^n - u_t^n), \quad (12)$$

avec un terme de rappel vers un niveau structurel u_0^n , converge vers $u^{n*} = (\eta u + \eta' u_0^n) / (\eta + \eta')$ quand u est maintenu constant. Avec $\eta = 0,03$, $\eta' = 0,01$, $u_0^n = 5\%$: un chômage maintenu à 8 % porte u^n vers 7,25 % ; à 2,5 %, vers 3,1 %. La conséquence normative est forte : laisser durer une récession a un coût permanent, ce qui justifie une réaction rapide de la politique économique (Ball 2009).

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

Le salaire nominal suit (10) au niveau sectoriel, avec un terme de tension d'embauche et un partage des gains de productivité ; les prix suivent un tâtonnement indexé sur π^e et rappelé vers le coût unitaire, ce qui approche la forme hybride de la courbe néo-keynésienne sans en résoudre l'anticipation prospective. Le chômage naturel suit (12). Dans une économie duale à surplus de travail, ϕ est annulé tant que le réservoir rural n'est pas épuisé (volume 2).

Synthèse du chapitre

La courbe de Phillips est verticale à long terme et prospective à court terme : l'inflation d'aujourd'hui dépend des écarts de production futurs anticipés. Le taux naturel est une variable structurelle, mais lente à bouger, que l'histoire du chômage déforme.

Exercices.

- 3.1 Dans le modèle d'appariement, $s = 2\%$ par mois et $f = 30\%$ par mois. Calculer u^n . Une réforme double f ; quel est le nouveau u^n ? Combien de temps pour que le chômage effectif parcoure la moitié du chemin (indication : $\dot{u} = s(1 - u) - fu$) ?
- 3.2 À partir de $p_t = \theta p_{t-1} + (1 - \theta)p_t^\#$ et de la règle de prix optimale écrite sous forme récursive $p_t^\# = (1 - \beta\theta)(mc_t + p_t) + \beta\theta \mathbb{E}_t p_{t+1}^\#$, dériver (11). Vérifier la formule de κ .

3.3 Itérer (11) vers l'avant pour exprimer π_t comme somme actualisée des $\widehat{m}_{t+k}$. Pourquoi une banque centrale crédible qui annonce une contraction future réduit-elle l'inflation dès aujourd'hui ?

4 Consommation : ménages contraints, ménages ricardiens, hiérarchie des besoins

4.1 De Keynes à Friedman

La fonction de consommation keynésienne, $C = c_0 + cY^d$, est une régularité de court terme : sur des données annuelles, la propension marginale c est de l'ordre de 0,6 à 0,8 et le multiplicateur $1/(1-c)$ en découle. Kuznets (1946) constate pourtant que sur le long terme la part de la consommation dans le revenu est stable, ce que $c_0 > 0$ interdit. Friedman (1957) résout le paradoxe : la consommation dépend du revenu *permanent* Y^p (l'annuité de la richesse totale, humaine et financière), et le revenu courant $Y = Y^p + Y^{tr}$ contient une composante transitoire largement épargnée. La propension à consommer le revenu courant estimée sur données annuelles est alors $c \cdot \text{var}(Y^p)/\text{var}(Y)$, inférieure à la propension à consommer le revenu permanent, proche de 1.

4.2 L'hypothèse du cycle de vie et l'équation d'Euler

Modigliani et Brumberg (1954) placent le problème dans le cycle de vie : le ménage emprunte jeune, épargne à l'âge mûr, désépargne à la retraite, et lisse sa consommation. Hall (1978) en donne la version stochastique : sous anticipations rationnelles et utilité quadratique, la consommation suit une marche aléatoire, $\mathbb{E}_t c_{t+1} = c_t$: tout ce qui est prévisible est déjà dans la consommation d'aujourd'hui. La version générale est l'équation d'Euler discrète (exercice 2.2) :

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_{t+1}) \mathbb{E}_t u'(c_{t+1}) \implies \frac{c_{t+1}}{c_t} = (\beta(1 + r_{t+1}))^{1/\sigma} \text{ (cas CRRA, sans incertitude).} \quad (13)$$

Deux effets d'une hausse de r s'y lisent. L'effet de *substitution* : épargner rapporte plus, on consomme moins aujourd'hui. L'effet de *revenu* : l'épargnant est plus riche et peut consommer plus dans les deux périodes. Le premier domine si $\sigma < 1$, le second si $\sigma > 1$; les estimations de $1/\sigma$ (l'élasticité de substitution intertemporelle) sont dispersées entre 0,2 et 1, ce qui est l'une des raisons de l'incertitude sur la force de la transmission monétaire.

4.3 Contraintes de liquidité et hétérogénéité

L'équation d'Euler suppose que le ménage peut emprunter contre son revenu futur. Une part importante des ménages ne le peut pas : ils n'ont ni actifs liquides ni accès au crédit et consomment leur revenu courant (comportement *hand-to-mouth*). Campbell et Mankiw (1989) estiment que la moitié du revenu agrégé américain va à de tels ménages. Kaplan, Violante et Weidner (2014) montrent qu'ils incluent des ménages *riches* en actifs illiquides (logement, retraite) mais pauvres en liquidités. Galí, López-Salido et Vallés (2007) tirent la conséquence pour la politique budgétaire : avec une fraction suffisante de ménages contraints, une hausse des dépenses publiques élève la consommation privée (multiplicateur supérieur à 1), ce qu'un modèle à agent représentatif ricardien exclut.

Le modèle de simulation adopte donc trois règles pour trois strates. Strate basse, contrainte : $E_B = c_B Y_B^d$ avec $c_B \approx 0,95$. Strate haute, ricardienne : consommation visée $\kappa_E(Y_H^{perm} + rV_H)$, avec une croissance cible donnée par (13). Strate moyenne : combinaison. La propension agrégée dépend alors de la répartition du revenu et de la couverture sociale (une assurance chômage et

santé publique réduit l'épargne de précaution, Hubbard, Skinner et Zeldes 1995), ce qui rend le multiplicateur budgétaire une variable du modèle et non un paramètre.

4.4 Répartition entre biens : dérivation du système de Stone–Geary

Une fois la dépense totale E décidée, le ménage maximise $U = \sum_j \beta_j \ln(x_j - \gamma_j)$ sous $\sum_j p_j x_j = E$, avec $\gamma_j \geq 0$ les quantités de subsistance et $\sum_j \beta_j = 1$. Le lagrangien $\mathcal{L} = \sum_j \beta_j \ln(x_j - \gamma_j) - \mu(\sum_j p_j x_j - E)$ donne $\beta_j/(x_j - \gamma_j) = \mu p_j$, soit $p_j(x_j - \gamma_j) = \beta_j/\mu$. En sommant sur j : $E - \sum_k p_k \gamma_k = 1/\mu$. D'où

$$x_j = \gamma_j + \frac{\beta_j}{p_j} \left(E - \sum_k p_k \gamma_k \right). \quad (14)$$

Le ménage achète d'abord la subsistance, puis répartit le *revenu supernuméraire* en parts fixes. Les élasticités-revenu sont $\eta_j = \beta_j E / (p_j x_j)$: inférieures à 1 pour les biens à forte subsistance (alimentation : loi d'Engel), supérieures à 1 pour les autres. L'utilité indirecte $\ln(E - \sum p \gamma) - \sum \beta_j \ln p_j$ est une mesure naturelle du *niveau de vie* : très sensible près de la subsistance, peu au-dessus. Sa limite est l'absence de substitution entre biens de subsistance (les élasticités-prix croisées sont faibles) ; le système AIDS de Deaton et Muellbauer (1980) la corrige au prix de la simplicité.

4.5 Effet richesse et précaution

Deux compléments quantitativement importants. L'effet richesse : $\partial C / \partial V$ est estimé entre 0,03 et 0,05 par an pour l'immobilier et un peu moins pour les actions (Case, Quigley et Shiller 2005) ; il est le canal par lequel une bulle d'actifs soutient la consommation puis la déprime. L'épargne de précaution : sous incertitude et utilité *prudente* ($u''' > 0$), le ménage épargne plus que ne le prescrit (13) pour se couvrir contre les risques non assurés (Kimball 1990) ; la propension à consommer décroît donc avec l'incertitude et croît avec la couverture sociale. C'est le mécanisme qui rend compte d'un taux de consommation de 39 % du PIB dans une économie à protection sociale faible contre 68 % dans une économie à protection forte.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

Trois strates avec trois règles ; la propension à consommer de chaque strate est multipliée par $(1 - \psi(1 - \text{couverture}))$; la richesse entre par c^V ; la répartition entre biens suit (14), dont l'utilité indirecte définit l'indice de niveau de vie qui pilote démographie et soutien politique. Le multiplicateur budgétaire n'est pas un paramètre : il résulte de la strate qui reçoit le transfert.

Synthèse du chapitre

La consommation des ménages qui peuvent emprunter obéit à l'équation d'Euler ; celle des autres suit le revenu courant. La proportion des seconds fixe le multiplicateur et la part des premiers fixe la transmission du taux d'intérêt. Le système de Stone–Geary traduit la hiérarchie des besoins en un système de demande dérivé de l'optimisation.

Exercices.

- 4.1 Dériver les élasticités-prix directes du système (14) et montrer qu'elles tendent vers -1 quand $\gamma_j \rightarrow 0$ et vers 0 quand $p_j \gamma_j \rightarrow E$. Interpréter.
- 4.2 Dans une économie où 40 % du revenu va à des ménages contraints ($c = 0,95$) et 60 % à des ménages ricardiens ($c = 0,45$), un transfert de 1 % du PIB est versé (a) proportionnellement

au revenu, (b) intégralement aux ménages contraints, (c) intégralement aux ricardiens. Calculer l'effet de premier tour sur la consommation dans les trois cas, puis le multiplicateur total en supposant une fuite par les importations de 25 % et une propension agrégée égale à la moyenne pondérée.

- 4.3** Montrer que si l'utilité est quadratique, l'équation d'Euler sous incertitude donne $\mathbb{E}_t c_{t+1} = c_t$ (marche aléatoire de Hall). Pourquoi cette propriété disparaît-elle avec une utilité CRRA ?

5 Investissement : q de Tobin, coûts d'ajustement et accélérateur financier

5.1 Le problème de l'entreprise

Une entreprise choisit sa trajectoire d'investissement pour maximiser la valeur actualisée de ses flux nets :

$$\max_{\{I_t\}} \sum_{t \geq 0} \frac{1}{(1+r)^t} [\Pi(K_t) - p_K I_t - \Phi(I_t, K_t)] \quad \text{sous} \quad K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t, \quad (15)$$

où $\Pi(K)$ est le profit d'exploitation à capital donné (travail et intrants optimisés) et Φ un coût d'ajustement convexe (installer beaucoup de capital d'un coup coûte plus que proportionnellement : formation, désorganisation). Notons q_t le multiplicateur de Lagrange de la contrainte d'accumulation : c'est la valeur marginale d'une unité de capital installée. Les conditions de premier ordre donnent

$$p_K + \Phi_I(I_t, K_t) = q_t, \quad (16)$$

$$q_t = \frac{1}{1+r} [\Pi'(K_{t+1}) - \Phi_K(I_{t+1}, K_{t+1}) + (1-\delta)q_{t+1}]. \quad (17)$$

La première dit que l'on investit jusqu'au point où le coût marginal (prix du capital plus coût marginal d'installation) égale la valeur marginale q . La seconde, itérée vers l'avant, exprime q_t comme la somme actualisée des productivités marginales futures du capital, nettes de dépréciation. Avec $\Phi(I, K) = \frac{\phi}{2}(I/K)^2 K$, (16) donne

$$\frac{I_t}{K_t} = \frac{1}{\phi} \left(\frac{q_t}{p_K} - 1 \right) : \quad (18)$$

le taux d'investissement est proportionnel à l'écart du q *marginal* normalisé à 1. C'est le résultat de Tobin (1969), microfondé par Abel (1979) et Hayashi (1982) ; Hayashi montre que sous rendements d'échelle constants et concurrence, q marginal égale q moyen (valeur boursière rapportée au coût de remplacement du capital), ce qui rend la théorie testable.

5.2 La forme opérationnelle

Le modèle de simulation ne connaît pas la somme actualisée (17). Il approche q par le rapport entre le rendement courant anticipé du capital et son coût d'usage :

$$q \approx \frac{\Pi^{brut}/(p_K K)}{r + \delta}, \quad (19)$$

qui est la valeur exacte de (17) lorsque la productivité marginale est constante dans le temps (rente perpétuelle actualisée à $r + \delta$). Le canal du taux d'intérêt y est explicite : $\partial q / \partial r < 0$. Le canal des anticipations aussi : Π^{brut} est le profit *attendu*, et une révision pessimiste suffit à arrêter l'investissement sans mouvement de taux : c'est la lecture keynésienne des cycles d'investissement (« esprits animaux », Keynes 1936, chap. 12).

5.3 L'accélérateur financier

Le problème ci-dessus suppose que l'entreprise emprunte librement au taux r (théorème de Modigliani–Miller : la structure de financement est sans effet). Avec asymétrie d'information, ce n'est plus vrai : le prêteur exige une prime croissante avec le levier de l'emprunteur parce qu'il ne peut vérifier ses résultats sans coût (Townsend 1979). Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999) en tirent l'*accélérateur financier* : la prime de financement externe $\varsigma(\ell)$ croît avec le levier $\ell = L/(p_K K)$; le coût du capital effectif devient $r + \varsigma(\ell)$; un choc qui déprécie les actifs (p_K baisse) élève ℓ , donc la prime, donc réduit q et l'investissement, donc l'activité, donc les prix d'actifs, en boucle. Kiyotaki et Moore (1997) obtiennent le même résultat avec une contrainte de collatéral quantitative : $L \leq \text{LTV} \cdot p_K K$. Dans les deux cas, l'investissement dépend des *bilans*, pas seulement des taux, et les chocs sont amplifiés et propagés.

Le modèle de simulation adopte la version quantitative : un facteur de rationnement $\Lambda = \text{clip}(1 - \eta_\ell(\ell - \bar{\ell}); 0, 1)$ multiplie l'investissement désiré, et le taux prêteur inclut une prime en $[\ell - \bar{\ell}]^+$. Les deux formes coexistent en pratique (prix et quantité du crédit).

Exemple 5.1. Rendement brut du capital 12 %, taux réel 4 %, dépréciation 6 % : $q = 1,2$, l'entreprise investit $I/K = \delta + \iota(q - 1) = 0,06 + 0,02 = 8\%$ avec $\iota = 0,1$. Le taux monte à 7 % : $q = 0,92$, l'investissement tombe au remplacement, ou en dessous si le modèle autorise le désinvestissement. Si en outre les prix d'actifs baissent de 25 %, le levier passe de 0,6 à 0,8 et Λ de 1 à 0,6 : même le remplacement n'est plus financé.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

Le q sectoriel suit (19) avec le taux réel du crédit bancaire ; l'investissement suit $K(\delta + \iota[q - 1]^+)\Lambda$; Λ décroît avec le levier sectoriel évalué aux prix de marché et avec le rationnement agrégé de la banque (chapitre 6). Les livraisons de capital sont différées, ce qui produit le cycle de l'investissement.

Synthèse du chapitre

L'investissement égalise la valeur marginale du capital à son coût d'installation ; la valeur marginale est une somme actualisée de rendements futurs, donc sensible au taux réel et aux anticipations. Les frictions financières y ajoutent une dépendance aux bilans qui amplifie les chocs : c'est l'accélérateur financier.

Exercices.

- 5.1 Itérer (17) vers l'avant (sans coût d'ajustement) et montrer que $q_t = \sum_{k \geq 1} \frac{(1-\delta)^{k-1}}{(1+r)^k} \Pi'(K_{t+k})$. En déduire (19) quand Π' est constant.
- 5.2 Une entreprise a $\Pi^{brut}/(p_K K) = 10\%$, $\delta = 5\%$. Tracer $q(r)$ pour $r \in [0, 10\%]$ et le taux d'investissement associé avec $\iota = 0,1$. À quel taux réel l'investissement net devient-il nul ?
- 5.3 Dans le modèle de Kiyotaki–Moore, une baisse de 10 % de p_K réduit la capacité d'emprunt de 10 %. Montrer qu'avec un levier initial de 0,9 et un LTV de 0,9, l'entreprise doit vendre du capital pour rester dans la contrainte, et que cette vente fait baisser p_K davantage si l'offre de capital d'occasion est peu élastique.

6 Monnaie endogène et intermédiation bancaire

6.1 Deux visions de la création monétaire

La vision *exogène* (manuels jusqu’aux années 2000) : la banque centrale fixe la base monétaire H , les banques la multiplient en prêtant, $M = mH$ avec $m = 1/\varrho$ pour un taux de réserves obligatoires ϱ ; la banque centrale contrôle M . La vision *endogène* (Moore 1988 ; Banque d’Angleterre, McLeay, Radia et Thomas 2014) : les banques créent les dépôts en prêtant, puis se procurent les réserves nécessaires, que la banque centrale fournit au taux qu’elle fixe parce qu’elle ne peut laisser le système de paiement se bloquer ; la banque centrale contrôle le *prix* de la monnaie, non sa quantité.

La comptabilité tranche (chapitre 1). Quand une banque prête 100 à une entreprise, elle écrit à son actif « crédit : +100 » et à son passif « dépôt de l’entreprise : +100 » ; la masse monétaire $M = C + D$ a augmenté de 100 par ce seul geste. Aucune réserve n’a été mobilisée. Les réserves n’interviennent qu’au moment du règlement interbancaire, quand l’entreprise paie un fournisseur client d’une autre banque, et le marché interbancaire (ou la banque centrale en dernier ressort) les fournit. Le « multiplicateur » M/H est un résultat, pas une contrainte : il est passé de 8 à 3 aux États-Unis entre 2008 et 2014 quand la Réserve fédérale a triplé H sans que M ne change de trajectoire.

6.2 Ce qui contraint le crédit

Si ce n’est pas la base monétaire, trois choses bornent le crédit.

La demande. Les entreprises empruntent si $q > 1$ (chapitre 5), les ménages pour le logement et la consommation différée. Une hausse du taux directeur, transmise aux taux prêteurs, réduit cette demande. C’est le canal des taux.

Les fonds propres. Les accords de Bâle imposent $E^{Bk} \geq \kappa^{CAR} \cdot L^{pondr}$, avec κ^{CAR} de l’ordre de 8 à 10,5 %. La capacité de prêt est donc bornée par $L \leq E^{Bk}/\kappa^{CAR}$. Comme les fonds propres absorbent les pertes, une vague de défauts réduit mécaniquement l’offre de crédit : c’est le *credit crunch*, indépendant de la demande et des taux. Il suffit à expliquer que le QE de 2009–2014 n’ait pas relancé le crédit : les banques n’avaient pas les fonds propres.

La liquidité. La banque doit pouvoir faire face aux retraits. Sans garantie des dépôts, une perte de confiance déclenche une ruée (chapitre 11 du volume 2) ; avec, le risque est déplacé vers l’État.

6.3 Tarification du crédit

La banque prête au taux directeur (son coût de refinancement) plus une marge d’intermédiation et une prime de risque :

$$i_j^L = i^{CB} + m^L + \varrho_1 [\ell_j - \bar{\ell}]^+ + \varrho_2 \hat{\rho}^{NPL}, \quad i^D = [i^{CB} - m^D]^+. \quad (20)$$

La prime en levier est l’accélérateur financier vu du prêteur ; le terme en créances douteuses récentes $\hat{\rho}^{NPL}$ traduit que le crédit reste cher longtemps après une crise (la mémoire des pertes). La marge sur dépôts m^D est en pratique un instrument : une réglementation qui plafonne i^D sous l’inflation (*répression financière*, McKinnon 1973) est un impôt implicite sur les déposants au profit des emprunteurs, l’État en premier ; il a financé une bonne part des dettes publiques de

l'après-guerre (Reinhart et Sbrancia 2015) et finance aujourd'hui l'investissement dans plusieurs grandes économies émergentes.

6.4 Le cycle du crédit

La combinaison de la contrainte de fonds propres et de l'accélérateur financier engendre un cycle endogène que Minsky (1986) avait décrit sans le formaliser. En expansion : peu de défauts, profits bancaires élevés, fonds propres qui croissent, capacité de prêt qui augmente, prix d'actifs qui montent, collatéral qui s'apprécie, levier qui monte sans que personne ne le perçoive comme un risque (« la stabilité est déstabilisante »). Au retournement : défauts, pertes, fonds propres qui fondent, rationnement, ventes forcées d'actifs, nouveaux défauts. La procyclicité de la réglementation elle-même (les pondérations de risque baissent quand tout va bien) l'aggrave ; les *coussins contracycliques* de Bâle III visent à la corriger.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

Une banque représentative par pays. Le crédit crée les dépôts ($\Delta L = \Delta D$) ; l'offre est bornée par E^{Bk}/κ^{CAR} et rationnée par un facteur Λ^{Bk} qui multiplie l'investissement de tous les secteurs ; les taux suivent (20) ; m^D est un curseur de répression financière ; les faillites d'entreprises passent en pertes et réduisent E^{Bk} . Le QE auprès des banques gonfle les réserves excédentaires sans toucher M ; il ne devient inflationniste que si les réserves se transforment en crédit.

Synthèse du chapitre

Les prêts font les dépôts ; la banque centrale fixe le prix du crédit, la demande et les fonds propres bancaires en fixent la quantité. Le multiplicateur monétaire est un résultat, non une loi, et le cycle du crédit est une propriété endogène du système bancaire.

Exercices.

- 6.1 Écrire les bilans (banque, entreprise, ménage fournisseur, seconde banque) à chaque étape : (1) la banque A prête 100 à l'entreprise ; (2) l'entreprise paie 100 à un fournisseur client de la banque B ; (3) la banque A emprunte 100 de réserves à la banque centrale. Où et quand la masse monétaire a-t-elle varié ? et la base monétaire ?
- 6.2 Une banque a $E^{Bk} = 8$, $L = 95$, $\kappa^{CAR} = 8\%$. Elle subit 3 de pertes. De combien doit-elle réduire ses crédits pour rester conforme si elle ne peut pas lever de capital ? Si l'État la recapitalise de 3, que devient sa capacité de prêt, et à quel coût pour le ratio dette/PIB si le PIB vaut 100 ?
- 6.3 Un plafond réglementaire fixe $i^D = 2\%$ alors que l'inflation est de 5% et que les dépôts représentent 150% du PIB. Chiffrer le transfert annuel des déposants vers les emprunteurs en points de PIB. Qui en bénéficie si l'État est le principal emprunteur ?

7 Inflation, anticipations et hyperinflation

7.1 Trois horizons pour un même phénomène

La discipline s'accorde aujourd'hui sur une lecture par horizons. À *court terme* (moins de deux ans), l'inflation répond à l'écart de production et aux chocs de coûts, selon la courbe de Phillips (chapitre 3) ; la monnaie n'y joue qu'indirectement, par le crédit et la demande. À *moyen terme*, elle est ce que les anticipations en font : une inflation anticipée se réalise par les salaires et les prix. À *long terme*, elle suit la croissance de la monnaie en excès de celle de la production : c'est

le contenu empirique de la théorie quantitative, vérifié sur les moyennes décennales de tous les pays (McCandless et Weber 1995 : corrélation de 0,95 entre croissance monétaire et inflation sur trente ans, nulle avec la croissance réelle).

7.2 La théorie quantitative et sa réhabilitation comme ancre

L'équation de Fisher (1911), $MV = PY$, est une identité qui définit la vitesse V . Elle devient une théorie sous deux hypothèses : V stable et Y indépendant de M (dichotomie classique). La première est fausse à court terme : V chute en crise (thésaurisation) et bondit en hyperinflation ; la seconde est fausse à court terme pour les raisons du chapitre 3 (rigidités nominales). Mais à long terme les deux sont approximativement vraies, et l'équation fournit une *ancree nominale* : le niveau des prix vers lequel l'économie converge est $P^* = MV/Y$. Un modèle de simulation qui l'ignore peut produire une inflation indéterminée (les prix dérivent sans rappel) ; un modèle qui la prend trop au sérieux prédit à tort une inflation immédiate à chaque hausse de M (erreur de 2010–2015). La solution est un terme de *déséquilibre monétaire* lent : les prix sont poussés vers P^* avec une vitesse ξ_M faible, ce qui rend la théorie quantitative vraie à long terme et muette à court terme.

7.3 La relation de Fisher et le taux réel

Le taux nominal se décompose en taux réel anticipé et inflation anticipée : $1+i = (1+r)(1+\pi^e)$, soit $i \approx r + \pi^e$. Tous les comportements des chapitres 4 et 5 dépendent de r , non de i . Deux conséquences. Une inflation anticipée élevée avec un taux nominal élevé peut laisser r bas et stimuler l'économie (années 1970). Une déflation anticipée avec un taux nominal nul donne $r > 0$ et croissant : la politique monétaire se resserre d'elle-même à la borne zéro (volume 2). Le lecteur retiendra que le taux réel *ex ante* (avec π^e) guide les décisions et le taux réel *ex post* (avec π réalisée) mesure les transferts entre créanciers et débiteurs : une inflation surprise allège les dettes.

7.4 La formation des anticipations

Adaptatives. Cagan (1956) et Nerlove (1958) : $\pi_{t+1}^e = \pi_t^e + \lambda(\pi_t - \pi_t^e)$, soit une moyenne géométrique du passé. Simples, robustes, mais systématiquement en retard : en accélération, elles sous-estiment ; en désinflation, elles surestiment, ce qui rend la désinflation coûteuse.

Rationnelles. Muth (1961), Lucas (1972), Sargent et Wallace (1975) : les agents utilisent toute l'information disponible et le « vrai » modèle ; ils ne se trompent pas systématiquement. Conséquence : une désinflation annoncée et crédible est sans coût (la courbe de Phillips saute), et une politique monétaire prévisible est neutre. Trop fort empiriquement, mais la leçon subsiste : les anticipations réagissent aux *régimes* de politique, pas seulement aux réalisations.

Ancrées. La synthèse opérationnelle des banques centrales modernes : une part des agents extrapole le passé, une part croit la cible, et le poids de la seconde est la *crédibilité* c :

$$\pi_{t+1}^e = \pi_t^e + \lambda_\pi(\pi_t - \pi_t^e) + c_t(\pi^* - \pi_t^e) + v(g_t^M - g_t^Y - \pi_t^e). \quad (21)$$

Le dernier terme est l'ancree quantitative de long terme : les agents savent qu'une création monétaire durablement supérieure à la croissance réelle finit dans les prix. La crédibilité c est elle-même un stock : elle se construit lentement en tenant la cible, se détruit vite en la ratant durablement ou en finançant l'État par la monnaie, et un pays qui a abandonné plusieurs fois sa monnaie la voit plafonnée quelle que soit sa performance courante (la mémoire monétaire est longue : la Bundesbank a vécu sur 1923 pendant soixante-dix ans).

7.5 Demande de monnaie, seignuriage et hyperinflation

La demande de monnaie de Cagan. En forte inflation, la demande d'encaisses réelles décroît avec l'inflation anticipée : $m \equiv M/(PY) = m_0 e^{-a\pi^e}$. La vitesse $V = 1/m$ croît donc exponentiellement avec π^e : plus la monnaie fond, plus on s'en débarrasse vite.

La courbe de Laffer du seignuriage. Le *seignuriage* est la ressource réelle que l'État tire de la création monétaire : $\sigma^{mon} = \dot{M}/(PY) = (\dot{M}/M) m$. En régime stationnaire où l'inflation égale la croissance monétaire ($\pi = \dot{M}/M$, croissance réelle négligée), $\sigma^{mon}(\pi) = \pi m_0 e^{-a\pi}$. Cette fonction croît, atteint un maximum en $\pi^{max} = 1/a$ où elle vaut $\sigma^{max} = m_0/(ae)$, puis décroît : au-delà, la base monétaire réelle fond plus vite que l'inflation ne monte.

Proposition 7.1 (Sargent et Wallace 1981 ; Cagan 1956). Si le déficit à financer par la monnaie excède σ^{max} , il n'existe aucune inflation stationnaire qui le finance ; la croissance monétaire nécessaire augmente sans borne et l'inflation diverge.

C'est l'*arithmétique monétariste déplaisante* : la politique budgétaire domine la politique monétaire dès que la dette ne peut plus être placée. Trois mécanismes accélèrent la divergence : l'indexation des salaires qui raccourcit ses délais ; la fuite vers les devises qui déprécie le change et renchérit les importations ; l'effet Olivera–Tanzi (les impôts sont perçus avec retard sur des montants nominaux, donc leur valeur réelle fond avec l'inflation), qui creuse le déficit que l'on cherche à financer. La sortie passe toujours par une réforme budgétaire (le déficit doit repasser sous σ^{max}) et une ancre nominale nouvelle (change fixe, nouvelle monnaie, parfois dollarisation) qui casse les anticipations d'un coup : Allemagne 1923, Israël 1985, Argentine 1991, Zimbabwe 2009.

Exemple 7.1. Avec $m_0 = 0,15$ (base monétaire de 15 % du PIB à inflation nulle) et $a = 2$ (par unité d'inflation annuelle) : $\pi^{max} = 50\%$ et $\sigma^{max} = 0,15/(2e) \approx 2,8\%$ du PIB. Un déficit de 5 % du PIB financé par la monnaie n'a pas de solution stationnaire : c'est l'ordre de grandeur des hyperinflation latino-américaines des années 1980.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

L'inflation est émergente (tâtonnement sectoriel, indexation sur π^e , rappel vers le coût unitaire), avec un terme d'encaisses réelles $\xi_M[\ln(MV(\pi^e)/Y) - \ln P]$ dont la vitesse suit Cagan. Les anticipations suivent (21) ; la crédibilité gagne en tenant la cible, perd par financement monétaire et par cible ratée, et est plafonnée par la mémoire des abandons de monnaie. Au-delà d'un seuil d'inflation, la révision des anticipations s'accélère et les salaires s'indexent : le régime de Cagan est atteint, et la proposition ci-dessus rend l'hyperinflation inéluctable si le déficit excède σ^{max} .

Synthèse du chapitre

À court terme l'inflation vient de la demande et des coûts, à moyen terme des anticipations, à long terme de la monnaie. La crédibilité est le poids de la cible dans les anticipations et le capital le plus précieux d'une banque centrale. Le seignuriage a un maximum ; un déficit qui le dépasse rend l'hyperinflation certaine.

Exercices.

- 7.1** Dériver π^{max} et σ^{max} à partir de $\sigma(\pi) = \pi m_0 e^{-a\pi}$. Calculer-les pour $m_0 = 0,10$, $a = 3$. Un déficit de 2 % du PIB est-il finançable par la monnaie ? Quelle inflation stationnaire en résulte (il y a deux solutions ; laquelle est stable sous anticipations adaptatives ?) ?

- 7.2** Avec (21), $\lambda_\pi = 0,2$, $v = 0$, $\pi^* = 2\%$, $\pi_0^e = 2\%$, l'inflation observée saute à 8% et y reste. Calculer π^e sur quatre périodes pour $c = 0,8$ et pour $c = 0,1$. Commenter le coût d'une désinflation dans les deux cas.
- 7.3** Une inflation surprise de 10% frappe un pays dont la dette publique nominale à taux fixe vaut 100% du PIB et dont les ménages détiennent 150% du PIB de dépôts non indexés. Chiffrer les transferts réels entre créanciers et débiteurs, et expliquer pourquoi ce gain pour l'État n'est pas reproductible (indication : relation de Fisher ex ante).

A Corrigés abrégés

1.1 Ligne « refinancement » : $-i^{CB}L^{CB}$ pour les banques, $+i^{CB}L^{CB}$ pour la banque centrale ; ligne « Δ réserves » : $-\Delta Res$ banques, $+\Delta Res$ banque centrale ; ligne « seigneurage » : $-\Sigma$ banque centrale, $+\Sigma$ État. La colonne banque centrale somme à zéro par définition de Σ (son profit distribué).

1.2 La richesse agrégée baisse de 1 % du PIB par an sans contrepartie réelle ; l'un des trois soldes est sous-estimé de 1 point, typiquement $S - I$, ce qui fausse le compte courant ou le déficit public implicite.

2.1 Consommation stationnaire $c^* = f(k^*) - (\delta + n)k^*$; maximiser en k donne $f'(k) = \delta + n$, soit $\alpha Ak^{\alpha-1} = \delta + n$; avec $sf(k^*) = (\delta + n)k^*$, on obtient $s = \alpha$. Le ménage de Ramsey choisit $f'(k^*) = \rho + \delta + n > \delta + n$, donc moins de capital et $s^* < \alpha$: l'impatience fait renoncer à la règle d'or.

2.2 Lagrangien $u(c_1) + \beta u(c_2) - \mu(c_1 + c_2/(1+r) - W)$: $u'(c_1) = \mu$, $\beta u'(c_2) = \mu/(1+r)$, d'où $u'(c_1) = \beta(1+r)u'(c_2)$ et, avec CRRA, $c_2/c_1 = (\beta(1+r))^{1/\sigma}$. L'épargne $W - c_1$ augmente avec r si $\sigma < 1$ (substitution domine), diminue si $\sigma > 1$.

2.3 Croissance supplémentaire $0,02 \times 2 = 4\%$ par an initialement. Le retard $x = A^{front}/A$ suit $\dot{x}/x = -\chi(x-1)$; de 3 à 1,5 : environ 28 ans.

3.1 $u^n = 0,02/0,32 = 6,25\%$; avec $f = 0,6 : 3,2\%$. Convergence au taux $s + f = 0,62/\text{mois}$: demi-vie $\ln 2/0,62 \approx 1,1$ mois (l'ajustement du chômage aux flux est rapide ; c'est l'ajustement de f lui-même qui est lent).

3.2 Poser $\pi_t = p_t - p_{t-1}$; de la règle d'agrégation, $p_t^\# - p_{t-1} = \pi_t/(1-\theta)$. Substituer dans la règle de prix récursive et réarranger ; les termes en p_t se simplifient et il reste $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \frac{(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\theta} \widehat{m}c_t$.

3.3 $\pi_t = \kappa \sum_{k \geq 0} \beta^k \mathbb{E}_t \widehat{m}c_{t+k}$. Une contraction future crédible réduit les $\widehat{m}c_{t+k}$ anticipés, donc π_t immédiatement : l'inflation est un prix d'actif.

4.1 $\partial x_j / \partial p_j \cdot p_j / x_j = -\beta_j(E - \sum p\gamma)/(p_j x_j) - \gamma_j p_j \beta_j / (p_j x_j) + \dots$; au terme des calculs, $\varepsilon_{jj} = -(1 - \gamma_j/x_j)(1 - \beta_j) - \dots$; les deux limites annoncées s'obtiennent en faisant $\gamma_j \rightarrow 0$ (bien de luxe : élasticité unitaire) et $x_j \rightarrow \gamma_j$ (subsistance : inélastique).

4.2 Premier tour : (a) $0,4 \times 0,95 + 0,6 \times 0,45 = 0,65$ point ; (b) 0,95 ; (c) 0,45. Propension agrégée $c = 0,65$, fuite 25 % : multiplicateur $1/(1 - 0,65 \times 0,75) \approx 1,95$; effets totaux $\approx 1,27, 1,85, 0,88$ point de PIB.

4.3 u' linéaire, donc $\mathbb{E}_t u'(c_{t+1}) = u'(\mathbb{E}_t c_{t+1})$; avec $\beta(1+r) = 1$ il vient $\mathbb{E}_t c_{t+1} = c_t$. Avec CRRA, u' est convexe et l'inégalité de Jensen introduit un terme de précaution.

5.1 Substituer récursivement ; avec Π' constant, série géométrique de raison $(1-\delta)/(1+r) : q = \Pi'/(r+\delta)$.

5.2 $q(r) = 0,10/(r + 0,05)$; $q = 1$ pour $r = 5\%$; investissement net nul à ce taux ; à $r = 2\%$, $q = 1,43$, $I/K = 5\% + 4,3\%$.

5.3 Capacité d'emprunt $0,9 \times 0,9K = 0,81K < 0,9K$ de dette : l'entreprise doit vendre au moins $0,1K$ de capital ; si la demande de capital d'occasion est inélastique, p_K baisse encore et la contrainte se resserre : c'est la spirale de ventes forcées.

6.1 (1) M augmente de 100, H inchangée ; (2) M inchangée (le dépôt change de banque), la banque A doit 100 de réserves à B ; (3) H augmente de 100. La monnaie est créée par le prêt, la base par le refinancement.

6.2 Fonds propres 5 ; capacité $5/0,08 = 62,5$: réduire les crédits de 32,5. Recapitalisée à 8 : capacité 100 ; le ratio dette/PIB monte de 3 points.

6.3 Taux réel des dépôts -3% sur 150% du PIB : transfert de $4,5\%$ du PIB par an des déposants vers les emprunteurs, l'État au premier chef si sa dette est financée par les banques.

7.1 $\sigma'(\pi) = m_0 e^{-a\pi}(1 - a\pi) = 0 \Rightarrow \pi^{max} = 1/a$; $\sigma^{max} = m_0/(ae)$. Pour $m_0 = 0,10$, $a = 3$: $\pi^{max} = 33\%$, $\sigma^{max} = 1,2\%$ du PIB. Un déficit de 2% n'est pas finançable. Pour un déficit de 1% , deux solutions ($\pi \approx 11\%$ et $\pi \approx 75\%$) ; la basse est stable sous anticipations adaptatives, la haute instable.

7.2 $c = 0,8$: π^e passe à $3,2$; $3,68$; $3,87$; $3,95\%$ (converge vers $2 + 0,2 \times 6/1,0 = 3,2\ldots$ plus exactement vers $(\lambda\pi + c\pi^*)/(\lambda + c) = 3,2\%$) : les anticipations restent ancrées, la désinflation sera peu coûteuse. $c = 0,1$: $3,2$; $4,1$; $4,8$; $5,3\%$ vers 6% : les anticipations décrochent, la désinflation exigera une récession.

7.3 L'État gagne 10% de $100 = 10$ points de PIB en valeur réelle de dette ; les déposants perdent 15 points au profit des banques et de leurs emprunteurs. Non reproductible : la relation de Fisher ex ante fait monter i de π^e dès que la surprise est anticipée, et la crédibilité perdue rend le financement futur plus cher.

Références du volume 1

- Abel, A. (1979) ; Hayashi, F. (1982), *Tobin's Marginal q and Average q* , *Econometrica*.
- Barro, R. (1974), *Are Government Bonds Net Wealth ?*, *JPE*.
- Bernanke, B., Gertler, M., Gilchrist, S. (1999), *The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework*, *Handbook of Macroeconomics*.
- Blanchard, O., Summers, L. (1986), *Hysteresis and the European Unemployment Problem*, *NBER Macro Annual*; Blanchard, O. (2016), *The Phillips Curve : Back to the '60s ?*, *AER P&P*.
- Cagan, P. (1956), *The Monetary Dynamics of Hyperinflation*.
- Calvo, G. (1983), *Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework*, *JME*.
- Campbell, J., Mankiw, N. G. (1989), *Consumption, Income and Interest Rates*, *NBER Macro Annual*.
- Cass, D. (1965) ; Koopmans, T. (1965) ; Ramsey, F. (1928), *A Mathematical Theory of Saving*, *EJ*.
- Deaton, A., Muellbauer, J. (1980), *An Almost Ideal Demand System*, *AER*.
- Friedman, M. (1957), *A Theory of the Consumption Function* ; (1968), *The Role of Monetary Policy*, *AER*.
- Galí, J. (2008), *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* ; Galí, Gertler (1999), *JME* ; Galí, López-Salido, Vallés (2007), *JEEA*.
- Godley, W., Lavoie, M. (2007), *Monetary Economics*.
- Hall, R. (1978), *Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis*, *JPE*.
- Kaplan, G., Violante, G., Weidner, J. (2014), *The Wealthy Hand-to-Mouth*, *BPEA* ; Kaplan, Moll, Violante (2018), *AER*.
- Kiyotaki, N., Moore, J. (1997), *Credit Cycles*, *JPE*.
- McLeay, M., Radia, A., Thomas, R. (2014), *Money Creation in the Modern Economy*, *Bank of England Quarterly Bulletin*.
- Minsky, H. (1986), *Stabilizing an Unstable Economy*.
- Moore, B. (1988), *Horizontalists and Verticalists*.
- Nelson, R., Phelps, E. (1966), *Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth*, *AER*.
- Pissarides, C. (2000), *Equilibrium Unemployment Theory*.
- Rachel, L., Summers, L. (2019), *On Secular Stagnation in the Industrialized World*, *BPEA*.
- Reinhart, C., Sbrancia, B. (2015), *The Liquidation of Government Debt*, *Economic Policy*.
- Sargent, T., Wallace, N. (1981), *Some Unpleasant Monetarist Arithmetic*, *FRB Minneapolis QR*.
- Solow, R. (1956), *A Contribution to the Theory of Economic Growth*, *QJE*.
- Stone, R. (1954), *Linear Expenditure Systems and Demand Analysis*, *EJ*.
- Tobin, J. (1969), *A General Equilibrium Approach to Monetary Theory*, *JMCB*.
- Woodford, M. (2003), *Interest and Prices*.